智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

智慧醫療科技演進與國際趨勢

02

Evolution of Smart Health Technologies & Global Trends

第 2 週 科技發展主軸
AI 能力、臨床證據與治理條件

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

同一個問題： HF-Guard 如何進入安全、有效且可持續的照護?

01 技術演進
資料、標準、政策與 AI 能力如何共同發展

02 AI 方法與系統
規則、學習、生成，以及 Agent 的工具與授權

03 真實案例
IDx-DR 、 MASAI 、 OEA 與 Babylon 的證據

04 WHO 與美國
倫理原則、 FDA 上市路徑與模型更新

05 歐盟與台灣
適用時程、資料制度與驗證支援

06 整合演練
HF-Guard： 提出有依據的策略與缺口

技術 → 證據 → 制度 → 回到產品

技術能力、臨床證據與制度條件共同影響落地。

開場個案 HF-Guard （虛構）

HF-Guard： 心衰竭惡化預警

虛構產品設定；少住院是目標，尚無試驗結果

王伯伯的生活目標

少跑醫院
維持自主生活

72 歲，心衰竭與糖尿病
女兒依其意願參與照護

資料	每日體重、血壓、心率
輸出	未來 7 天惡化風險
行動	通知個管師，由團隊依流程處理
待界定	惡化終點、警示門檻、回應時限

先界定用途與誰會據此行動，之後才討論分類、證據與許可。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

以一張產品分析表，檢查四項學習成果

說明形成條件	資料、算力、方法與需求如何共同支持應用
辨認方法與架構	比較規則、學習、生成模型，說明 Agent 如何行動
比較治理角色	區分 WHO 原則、上市審查、資料制度與支付評估
提出條件式策略	引用證據、指出限制，列出路徑判定所缺資訊

承上 W1 價值框架；啟下 W3 資料互通。

開場 Opening

醫療 AI 應用增加的形成條件

1995 年已有早期 AI 醫材；近年的發展需要多項條件配合

資料 Data
病歷與影像數位化；品質、代表性、授權

算力 Compute
GPU 與雲端擴大規模；總成本仍需評估

方法 Algorithms
深度學習與 Transformer 支持新任務

需求與制度
高齡化、人力、流程與支付共同影響

醫療 AI 應用增加

仍要通過
真實照護驗證
適合族群？流程可用？
結果與成本？

有資料和模型之後，仍需驗證它是否適合真實照護。

01

PART 1

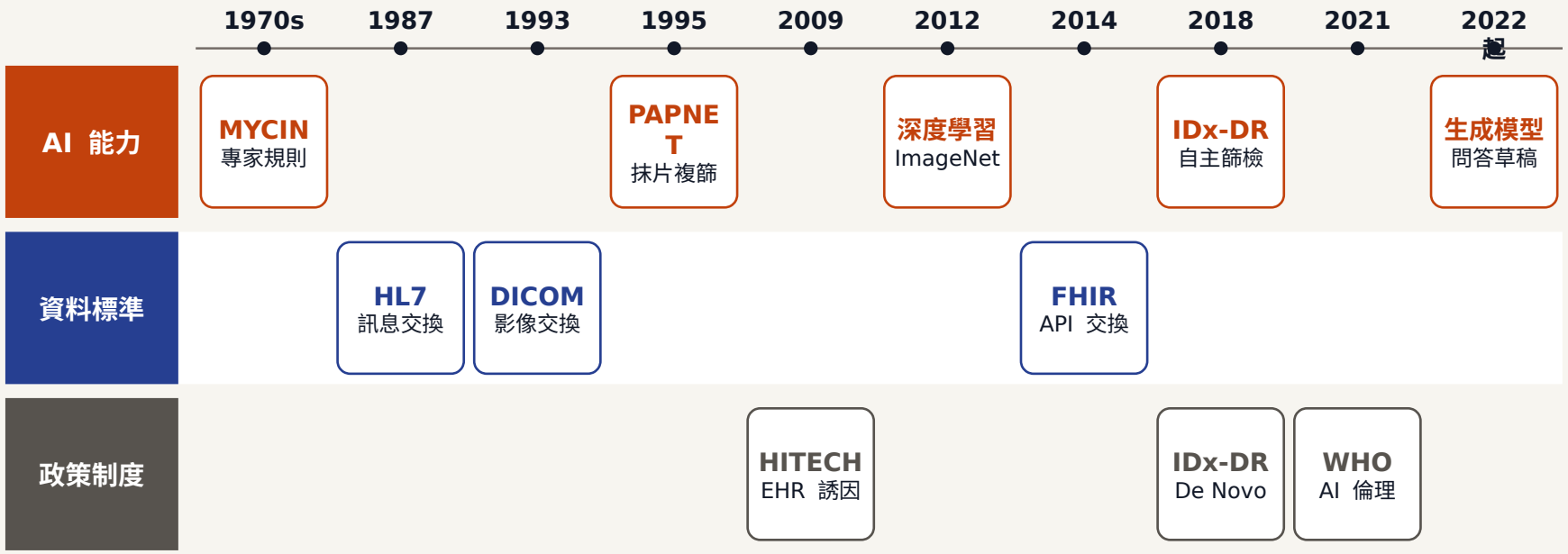
技術演進史 Evolution of Technologies

資料、標準、政策與 AI 能力持續並行

全球與台灣里程碑
技術擴散與期待的概念框架

全球技術與制度的並行演進

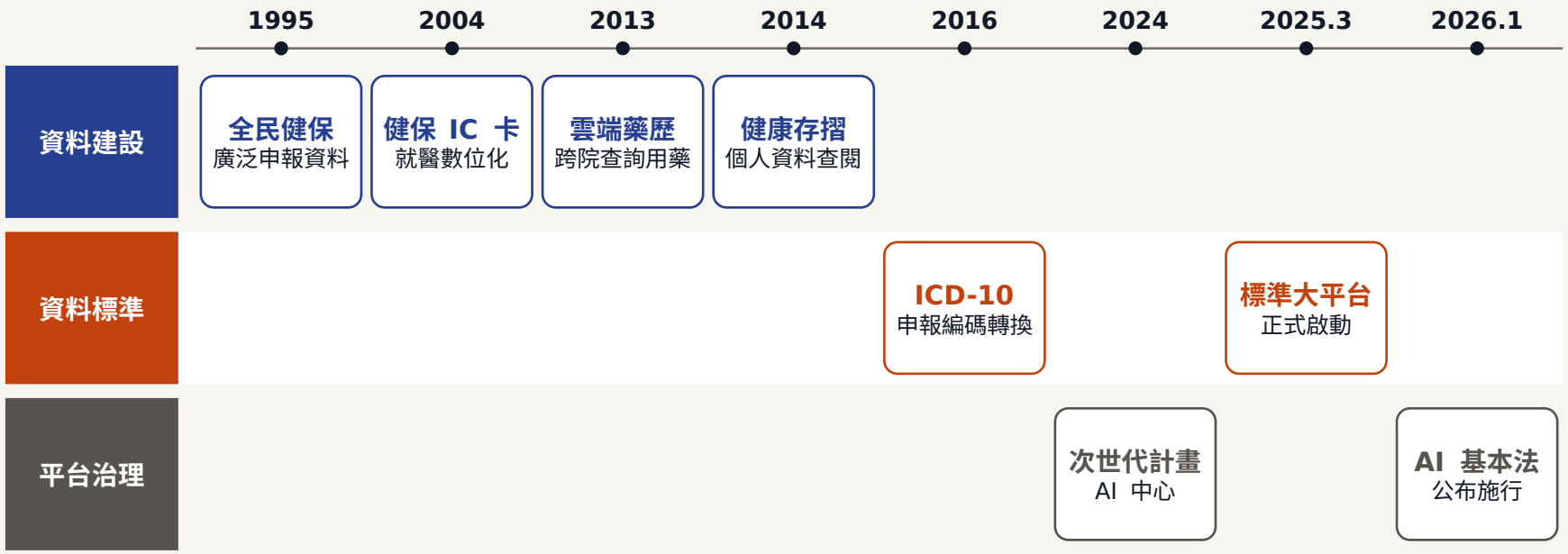
三條軌道同時前進；欄位依年份排序，間距不代表實際年數



資料標準、政策與 AI 能力持續並行，既有方法仍會使用。

台灣的資料建設與 AI 治理

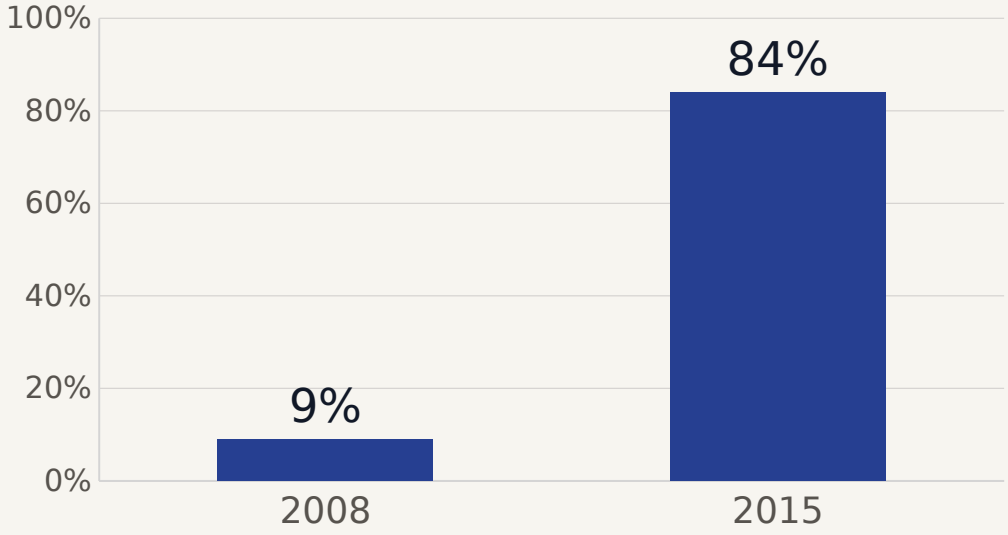
資料量、標準與治理是三條不同的建設；欄位間距不代表實際年數



資料量、完整性、互通與可用性，是不同的建設工作。

政策與 EHR 採用的擴散

美國非聯邦急性照護醫院，2008–2015



約為原來 9 倍

基本 EHR 的採用
2008 至 2015 年

96%

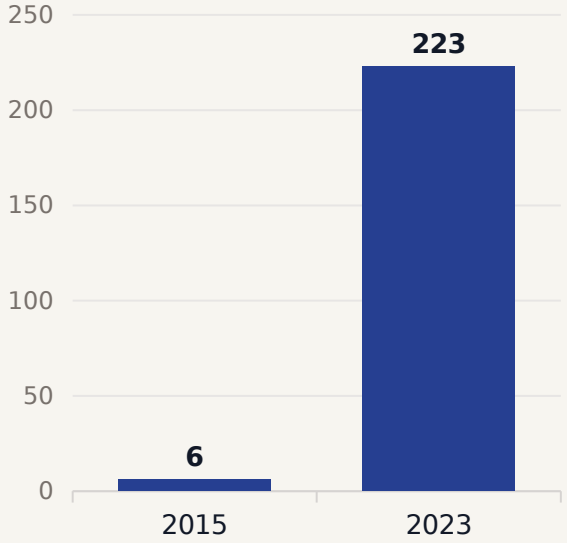
2015 年持有認證 EHR
不同於實際採用的口徑

採用系統、持有認證技術、改善照護結果，需要分別量測。

AI 醫材許可：美國與台灣都在增加

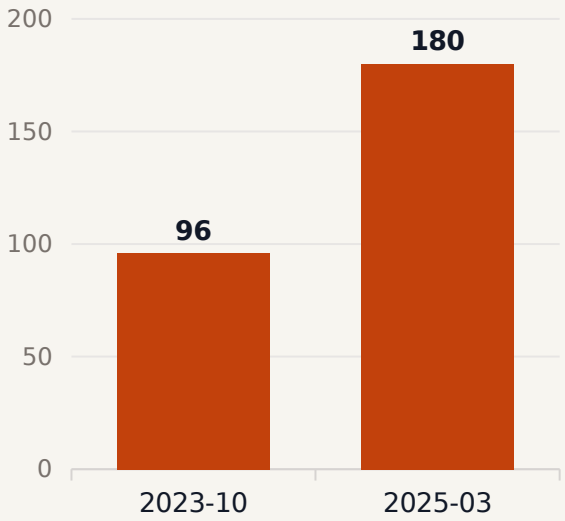
兩邊口徑不同：左為美國單年核准數，右為台灣累計許可數

美國 FDA：單年核准的 AI 醫材（件）



累計
逾 1,600
截至 2026-09
多屬放射影像

台灣：AI 醫材許可證累計（件）

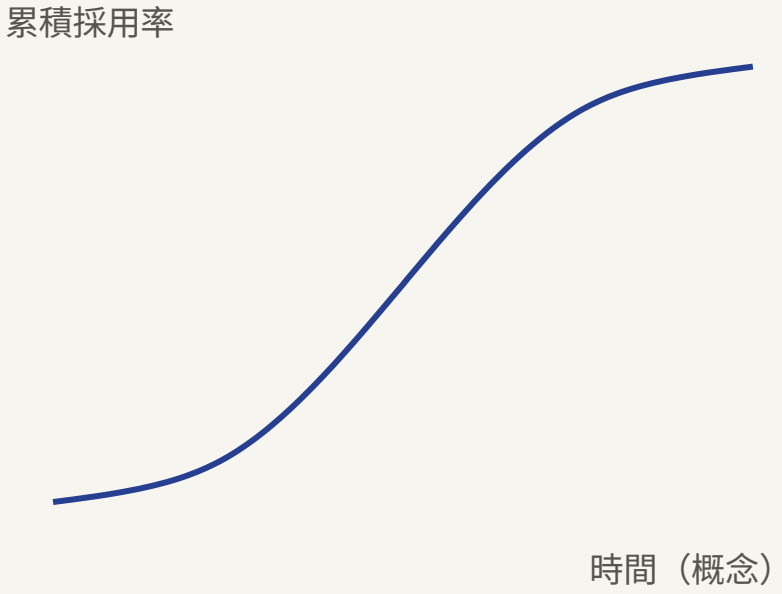


特徵
仍以
進口醫材
為主

件數反映供給與監管活動，不等於臨床價值；口徑不同不能直接相比。

影響採用速度的五個特性

Rogers 創新擴散理論；左圖為累積採用率示意



相對優勢	實測省下多少時間
相容性	是否符合病歷與審閱流程
複雜度	需多少訓練與修改
可試用性	能否先小規模試行
可觀察性	能否看見效益與傷害

把特性轉為可測問題：學多久、改多少、節省多少時間？

炒作週期與證據成熟度

Gartner 分析框架；曲線形狀為概念示意



用來提出問題

討論具體用途

查證研究與採用資料

允許無法判定階段

不保證最終成功

先查具體用途的證據與成本，再決定試點或擴大。

02

PART 2

AI 方法與系統 AI Methods & Systems

規則、學習、生成，以及工具行動的授權

辨認輸出與錯誤型態
理解 Agent 架構與人工確認點

AI 的方法與 Agent 系統架構

這些方法可以共存；年份不代表誕生或彼此取代

規則式 Rule-based	學習式 Machine learning	生成模型 Generative	Agent 架構 Agentic system
依據 專家規則與知識庫	依據 資料訓練，可含自監督	依據 預訓練與任務對齊	依據 模型＋工具＋授權
產出 提醒、條件判斷	產出 分類、預測、特徵	產出 文字、影像等內容	產出 規劃並執行動作
主要失誤 **規則衝突、難維護**	主要失誤 **分布改變、偏差**	主要失誤 **編造、遺漏、偏差**	主要失誤 **錯誤行動、權限濫用**

可以共存、可以組合： Agent 常以生成模型為核心，再接上工具與授權；年份不代表彼此取代

先辨認輸出與可執行動作，再決定驗證與監督方式。

四種工作方式的白話比喻

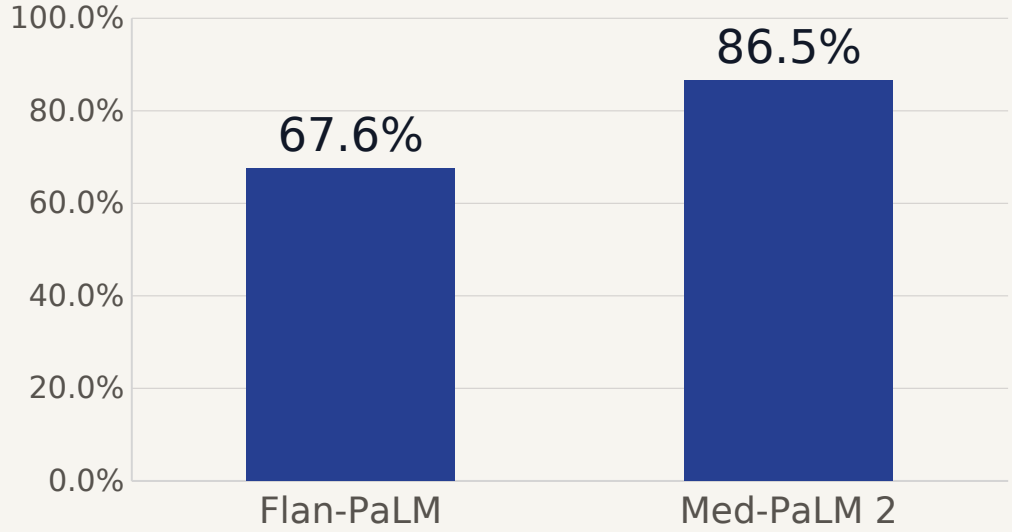
比喻協助理解；實際效能須看任務與驗證場域

類型	工作方式	需要留意
規則式	照明確手冊核對條件	手冊可能漏掉例外或互相矛盾
特定任務模型	像受訓處理特定問題的工具	換族群或設備後表現可能改變
生成模型	產生流暢的草稿與回答	內容可能編造，須核對來源
Agent 系統	依授權操作工具的流程助理	動作範圍、確認點及回退要明確

流暢回答與正確執行，需要不同的檢查。

MedQA 題庫表現的進步

USMLE 風格四選項題庫；不同模型設定的報告值



不同設定的研究結果；非正式執照考試成績

+18.9 個百分點

正式出版： 2023 ／ 2025

Med-PaLM 2 統一模型
另報告 85.4%

最佳設定與統一模型
不可混讀

題庫成績提供知識表現線索；臨床安全與效益需另行驗證。

風險與自主程度的情境分析

教學分析架構；不同於 FDA ／歐盟的法定風險分級

自主程度較高

較低

一般行政問答

限流程資訊，錯誤可及時更正

指定自主篩檢

IDx-DR： 影像結果不需專家覆讀

排班或文書建議

人員核對後使用；仍須查錯誤

臨床決策支援

醫師確認仍需驗證與監測

錯誤後果與臨床風險逐漸提高

合適的自主程度取決於用途與後果，沒有必須往右上走的路線。

出院準備 Agent 的授權流程

擬真情境：草稿、人工確認、執行與失敗回退

界定目標	取得與核對	產生草稿	專業確認	執行並記錄
出院準備 確認病人與用途	依權限讀資料 檢查時效與身分	衛教、藥物整理 回診與通知建議	合適醫事角色 逐項審閱與授權	送出核定項目 確認完成並留痕

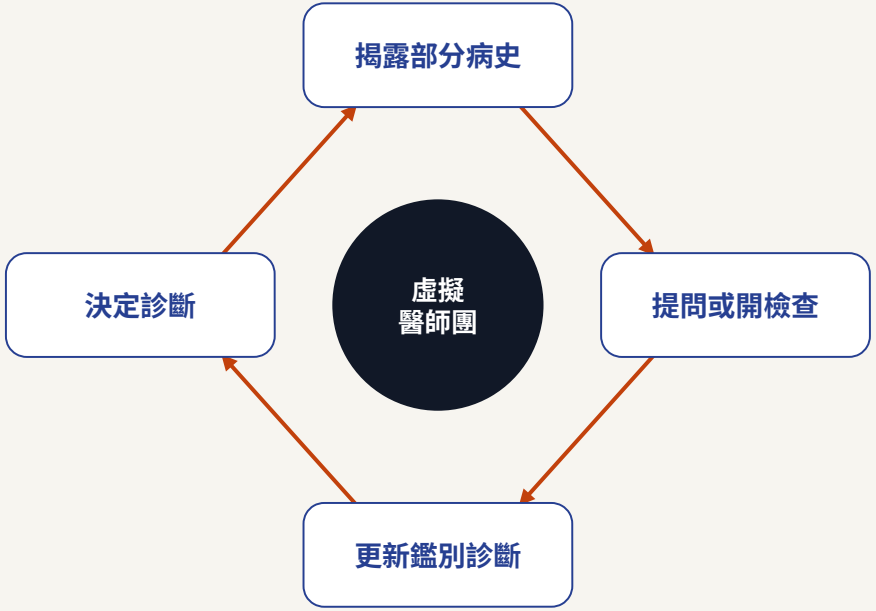
失敗或不確定：停止自動動作，回到人工處理

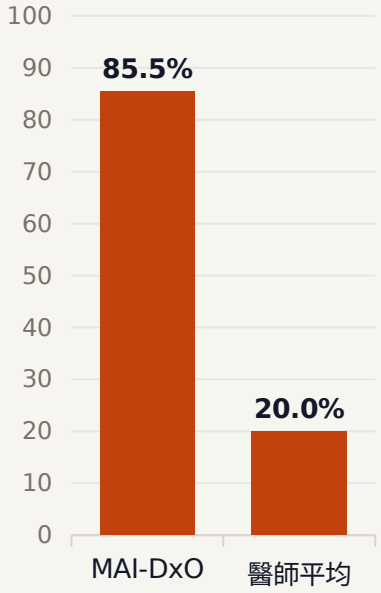
家屬通知依病人授權；偏好記憶不等於模型自動再訓練

工具能讀寫資料之前，須有正確身分、權限與明確責任。

Agent 趨勢：多角色 AI 逐步診斷的研究

Microsoft MAI-DxO （2025 年 6 月預印本）； 304 個 NEJM 困難病例





解讀前先問

- 預印本，尚未經期刊審查
- 21 位美英醫師，測試時不能查資料或問同事
- 困難教學病例，不是日常病人
- 成本為模擬檢查費用
- 尚未用於臨床、未取得許可

展示能力不等於臨床效益；仍需真實病人、真實流程的前瞻驗證。

03

PART 3

案例比較 Global Case Studies

四案例：證據、落地與商業結果

IDx-DR 與 MASAI 的研究證據
OEA 與 Babylon 的整合及持續性問題

IDx-DR： 前瞻診斷效能與上市許可

2018 樞紐試驗； 10 個基層據點收案 900 人

87.2%

敏感度

主分析調整值

90.7%

特異度

主分析調整值

96.1%

可判讀率

819 ／ 852

適用範圍

≥22 歲、已診斷糖尿病、既往未確診 DR
指定設備與流程；無法判讀者需另行處理

原始比例： 173 ／ 198 = 87.4%； 556 ／ 621 = 89.5%，與調整值分開

指定用途的效能與許可，仍需配合拍攝、轉診與後續照護。

MASAI：間隔癌結果支持非劣性，不等於已證實減少

2023 安全分析與 2026 主要終點分開解讀； W12 再完整評讀

2023 安全分析

約 8 萬人

癌症偵測： 6.1 vs 5.1 ／千人
相對差約 20%， p ＝ 0.052
判讀次數減少 44.3%

2026 主要終點

約 10.6 萬人

間隔癌： 1.55 vs 1.76 ／千人
比值 0.88，達非劣性
95% CI： 0.65–1.18

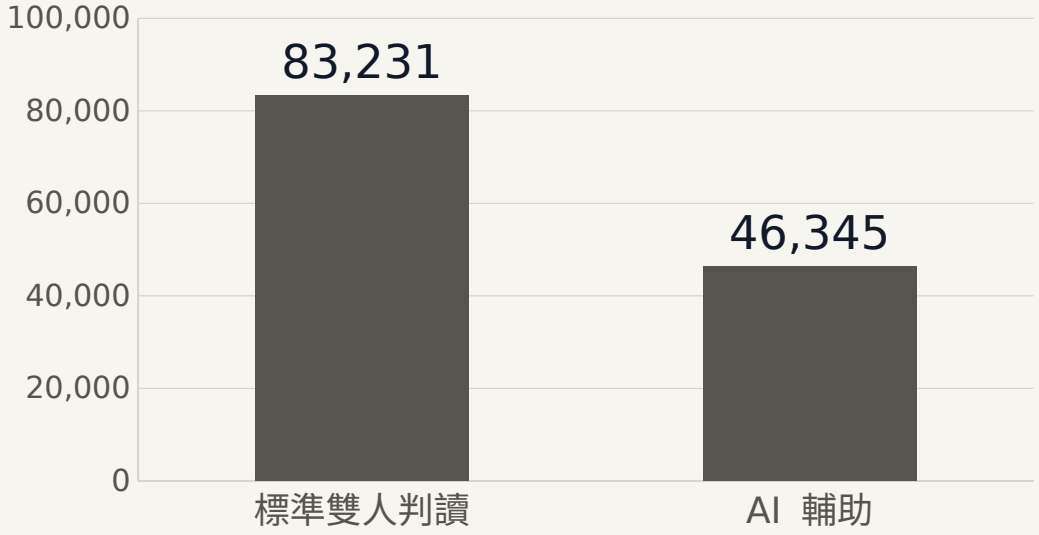
不同分析人群與時點；比值 0.88 不代表已證明顯著減少 12%

偵測率、判讀工作量、間隔癌與死亡率，是不同的研究結果。

案例比較 Evidence & Implementation

MASAI：判讀次數減少 44.3%

2023 安全分析；單位為判讀次數



少 36,886 次

相對減少 44.3%

仍需量測：
每次判讀耗時
回召與複核負擔
AI 維護及總成本

少 36,886 次判讀；實際節省工時與總成本仍須另量測。

案例比較 Evidence & Implementation

MD Anderson 的 Oncology Expert Advisor

OEA 使用 IBM Watson 技術；與其他 Watson 產品分開辨認

當年的目標	導入要問	證據要分
臨床知識支援	**系統與責任**	**程序與效能**
結合病人資料與知識 支援腫瘤團隊決策 院方 2013 年介紹 OEA	資料是否能進入流程? 誰維護內容與介面? 誰承接錯誤與更新?	採購稽核評估程序 臨床研究評估效能 兩類結論分別查證

專案、採購與整合的結果，不能替代臨床效能評估。

案例比較 Evidence & Implementation

Babylon： 研究證據與商業持續性

病例研究、公司事件與服務延續須分開查證

技術證據

已有病例研究

2020 年同儕審查研究
比較模擬病例表現
須檢查利益衝突與外推

公司事件

2023 年重整

6 月公告上市標準問題
英國特定法人 8/30
進入破產管理

導入問題

服務能否持續

診斷效能如何驗證?
若廠商重整，誰接手?
資料如何取回與轉移?

公司財務結果與模型表現，需要不同證據支持。

四案例：已知證據與尚未證明事項

用相同問題比較，資料缺失時寫未報告

案例	已有證據／資訊	可以支持	仍須另驗證
IDx-DR	前瞻診斷試驗 FDA 決定	指定用途診斷效能 及上市資格	失明等長期結果 完整成本與可及性
MASAI	隨機篩檢流程試驗	該流程的篩檢表現 及判讀工作量	跨系統外推性 長期效益與傷害
OEA	院方專案目標 採購與導入議題	分辨流程整合 與責任需求	稽核原文細節 獨立臨床效能
Babylon	病例研究 公司重整公告	研究設計的限制 服務持續性問題	實際照護結果 財務困境的因果

取證、試驗、院內部署與商業持續，是不同層次的結果。

04

PART 4

WHO 與美國 WHO & U.S.

全球原則與 FDA 上市審查的分工

WHO 倫理與治理文件
FDA 路徑、 PCCP 與透明性

WHO 文件各回答什麼問題?

原則與政策資源，不能代替個別產品的上市許可； 129 國已有策略（WHO 2025-05）

2020 ／ 2025 更新 · 2021 · 2023 · 2024

數位健康策略

用途
2020–2027 整體方向

本課怎麼用
看資源、組織與國家需求

健康 AI 倫理與治理

用途
六大倫理原則

本課怎麼用
檢查人權、責任與公平

AI 監管考量

用途
高層次監管議題概述

本課怎麼用
整理風險與驗證問題

大型多模態模型指引

用途
開發與部署建議

本課怎麼用
檢查生成內容與部署影響

129 國已有策略是 WHO 2025 年 5 月公告的時點數字。

WHO 健康 AI 六大倫理原則

用具體問題檢查 HF-Guard 的設計與部署

1 自主

病人能否理解、選擇與退出?

2 福祉、安全與公共利益

效能是否達標?
傷害由誰處理?

3 透明與可解釋

用途、版本與限制能否理解?

4 責任與問責

誰承接錯誤、申訴與救濟?

5 包容與公平

不熟 App 的人
如何得到照護?

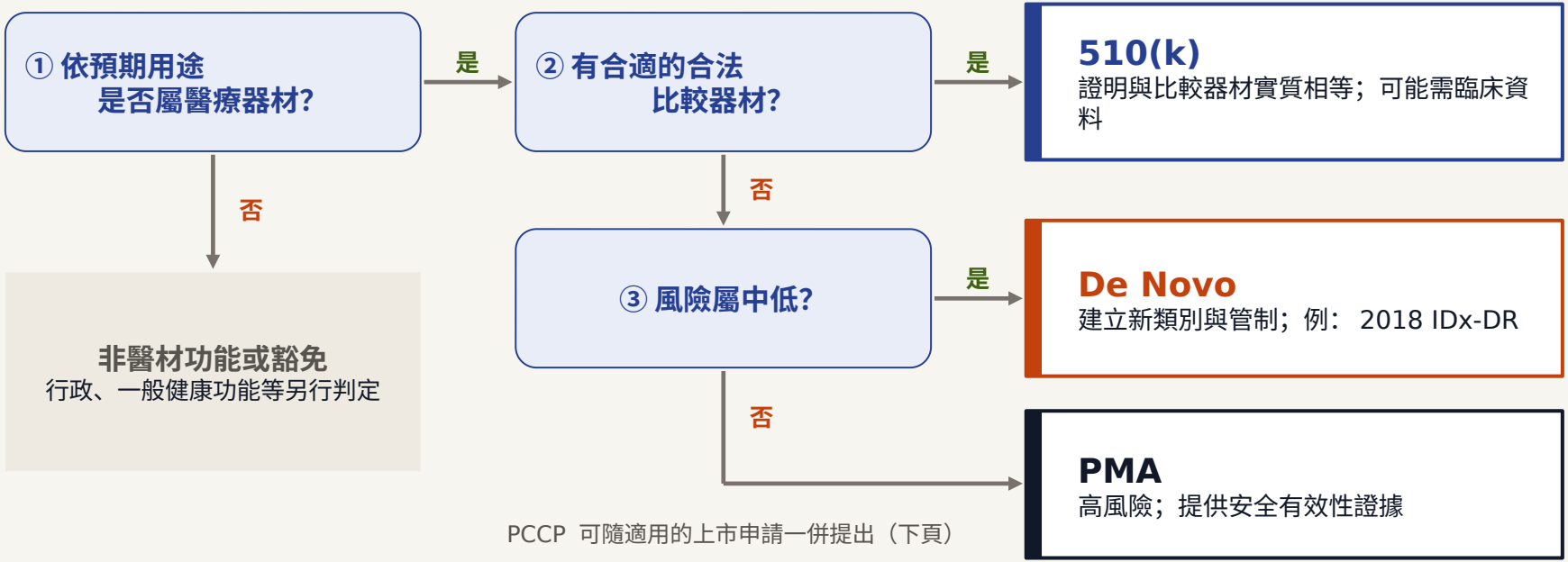
6 回應與永續

環境與人力影響
如何持續追蹤?

一項原則至少對應一個責任人與一種可檢查的措施。

FDA 常見上市路徑

三個問題決定常見路徑；實際以產品分類與 FDA 判定為準



PCCP 可隨適用的上市申請一併提出（下頁）

這是常見路徑概要；非醫材功能與豁免情形須另外判定。

PCCP： 預先規劃特定修改

FDA 正式指引，現行版 2025 年 8 月；可隨上市申請提出



提出計畫	監管審查	依計畫實施	監測與判斷
修改範圍 驗證方法 影響評估	隨適用上市申請 評估計畫條件 不是每項產品必附	符合已授權範圍 執行驗證與紀錄 不符即停止／回退	追蹤效能與傷害 超出計畫的修改 另判是否需申請

持續監測的結果，回饋下一次修改與風險管理

符合已授權計畫條件的修改，才可免另提上市申請。

透明性與醫院自主治理

法規、民間工具與醫院責任，各有不同角色

認證條件

ONC HTI-1

特定認證模組中
開發者提供的預測決策支援
須揭露來源屬性與限制

民間工具

CHAI 模型卡

整理用途、模型版本
驗證族群及已知限制
供採購與比較使用

醫院治理

在地驗證與監測

確認族群與流程適用性
管理權限與事件回報
必要時調整或停用

模型卡有助透明；醫院仍須查證內容並評估在地適用性。

05

PART 5

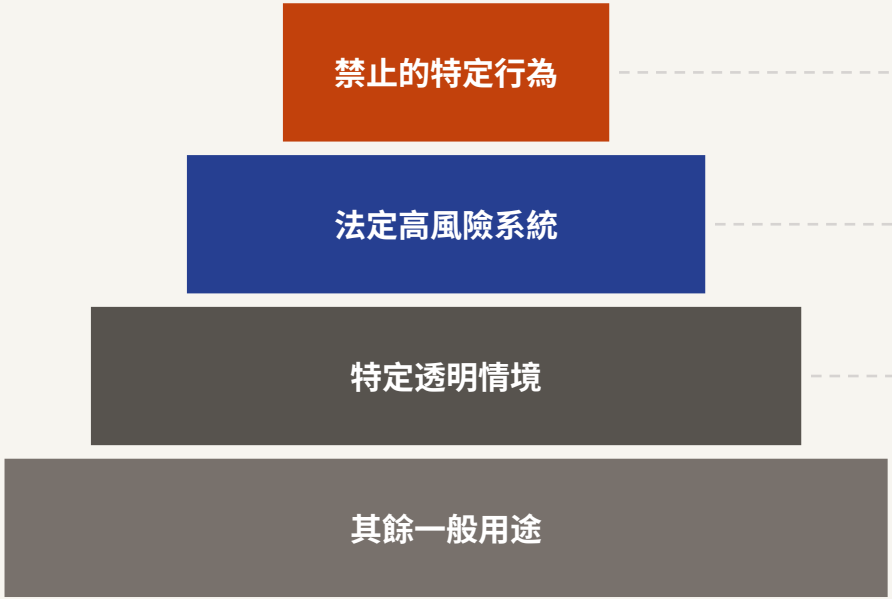
歐盟與台灣 EU & Taiwan

法律、資料制度與驗證支援

AI Act 分期適用與 EHDS
台灣基本法、平台與三中心

歐盟 AI Act 的風險與義務

教學簡化；透明義務可能與高風險要求重疊



依法禁止
例如符合條件的操縱與社會評分

風險、資料及品質管理
醫材 AI 須依 Article 6(1) 等條件判定，不能只看名稱

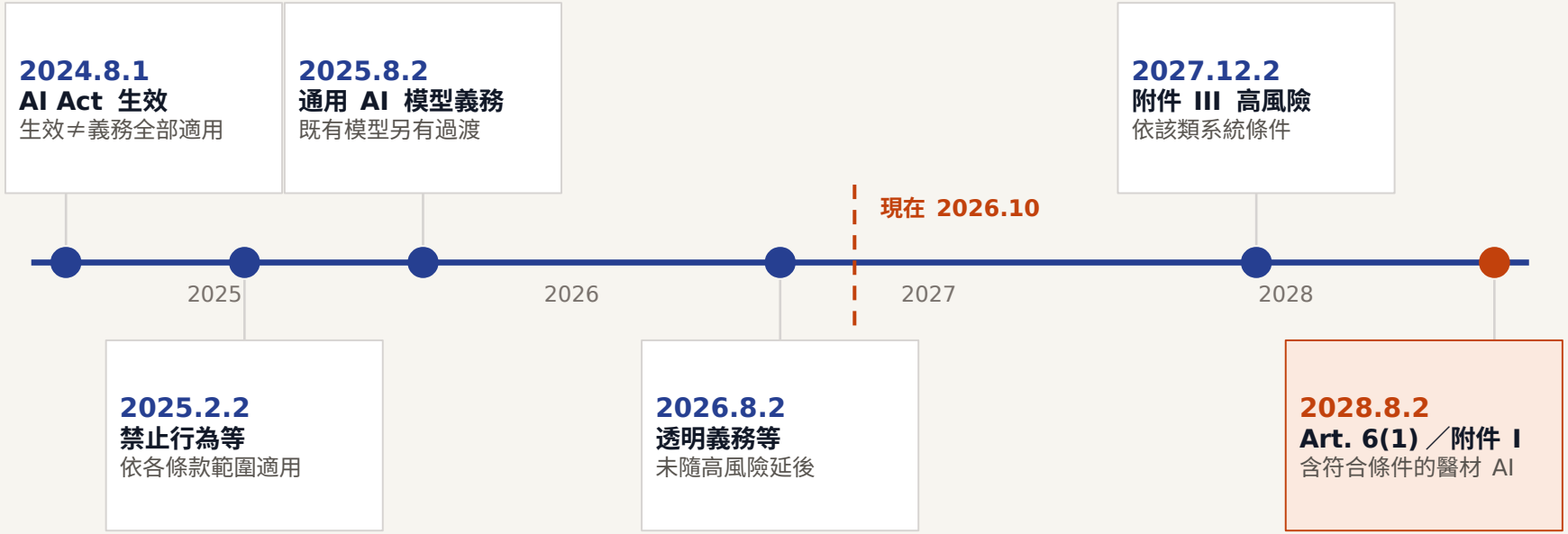
告知或標示等義務
例如與人互動的 AI，依條件揭露

無此處高風險特定義務
仍須遵守個資、消保等適用法律

前段情境風險與 AI Act 的法定高風險，判定方式不同。

歐盟 AI Act 的分期適用時程

依 Regulation (EU) 2026/1744 調整後時點；橫軸按實際月份比例



既有 MDR／IVDR 義務與過渡條款，仍須分別確認。

EHDS 的照護使用與研究使用

2025-03-26 生效；主要規則依資料類別分期適用

照護使用 Primary use

病人與醫療團隊

病人依法存取、控制資料
2029： 摘要、處方與調劑
2031： 影像、檢驗、出院報告

研究使用 Secondary use

合法目的與資料存取許可

在安全處理安排下再利用
2029： 大部分資料類別
2031： 基因體等其餘類別

資料使用目的、接收者與授權條件改變，治理安排也要改變。

Part 5 | 台灣

台灣智慧醫療的制度分工

法律原則、資料規格、驗證支援與許可決定

法律原則

AI 基本法
2026-01-14 公布施行；部會依職掌管理

資料規格

TWCDI ／ TW Core IG
核心欄位與 FHIR 交換實作

平台建設

次世代計畫
2024 起推動；標準大平台 2025.3 啟動

驗證支援

三大 AI 中心
治理、跨院驗證與影響研究

依法決定 **TFDA 醫材許可** | **健保等支付評估** | **醫院採購與導入：各自獨立判斷**

TWCDI 第一版 20 類、109 項欄位，不是 TW Core IG 的 Profile 數。

三大 AI 中心的支援分工

支援工作可並行；不是每項產品依法必經的三站

負責任 AI 執行中心

院內治理與落地

隱私、資安與透明
上線驗證與持續監測

臨床 AI 取證驗證中心

跨院驗證支援

適用族群與效能驗證
提供取證所需證據

AI 影響性研究中心

臨床價值評估

研究實際效益與負擔
支持後續支付評估

↓ ↓ ↓

TFDA 許可與健保等支付決定：依法另行審議

中心提供資料、驗證及研究支援；主管機關依法作決定。

三地治理：相同問題，不同制度

以同一預期用途比較，避免混合資料來源、標準與法律

問題	美國	歐盟	台灣
誰審查	FDA 依醫材功能與產品分類判定	MDR／IVDR 合格評估及適用 AI Act 義務	TFDA 依分類與用途審查醫材
如何更新	依變更規則可使用已授權 PCCP	依醫材變更管理及適用 AI 要求	依 TFDA 適用變更規範
如何交換	FHIR 等認證標準及實作規格	EHDS 分期制度與交換規格	TWCDI 核心欄位 TW Core IG
誰支付	公保與商保等各有評估條件	依各國支付制度與採購安排	健保評估影響廣仍有其他支付途徑

取得上市許可、獲得支付、醫院採用，需要不同的決定。

持續觀察的五個治理方向

由現有規範整理的方向，並非未來法規的保證

上市前 → 上市後與持續使用

1

風險分級

用途、使用者與錯誤後果

延伸 W13

2

生命週期

上市後追蹤、更新與停用

延伸 W15

3

透明資訊

版本、驗證族群與限制

延伸 W13

4

資料互通

格式、語意、授權與品質

延伸 W3

5

使用後證據

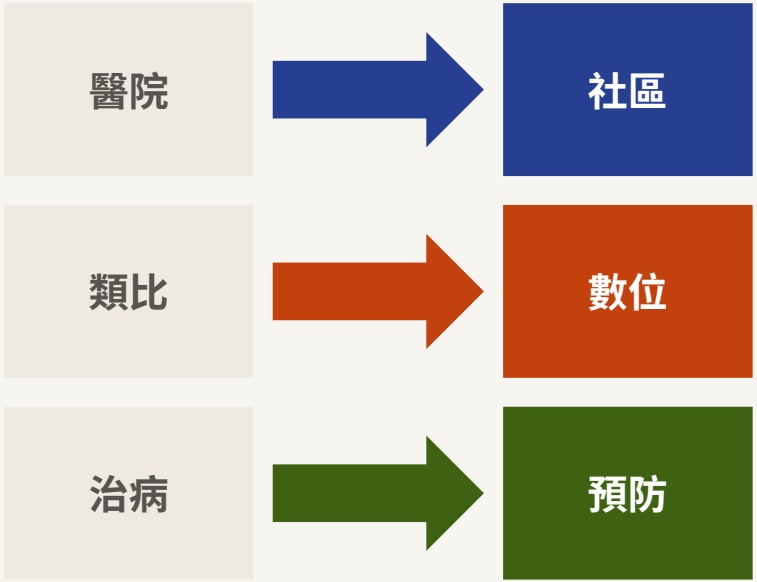
結果、成本與公平

延伸 W12

實際使用資料要經分析與研究設計，才形成可支持決策的證據。

國家策略趨勢：英國十年健康計畫的三個轉移

10 Year Health Plan for England （2025-07-03）；數位是轉移照護模式的手段



Hospital → Community
更多照護移到社區與居家

Analogue → Digital
NHS App 入口、單一病人紀錄、AI 支援臨床

Sickness → Prevention
及早介入與健康促進

回到 HF-Guard

社區：誰在家接警示?

數位：資料進入哪個病人紀錄?

預防：提早介入真的減少住院?

國家策略把數位當成改變照護模式的工具；成效仍要逐項驗證。

06

PART 6

整合演練　Product Strategy

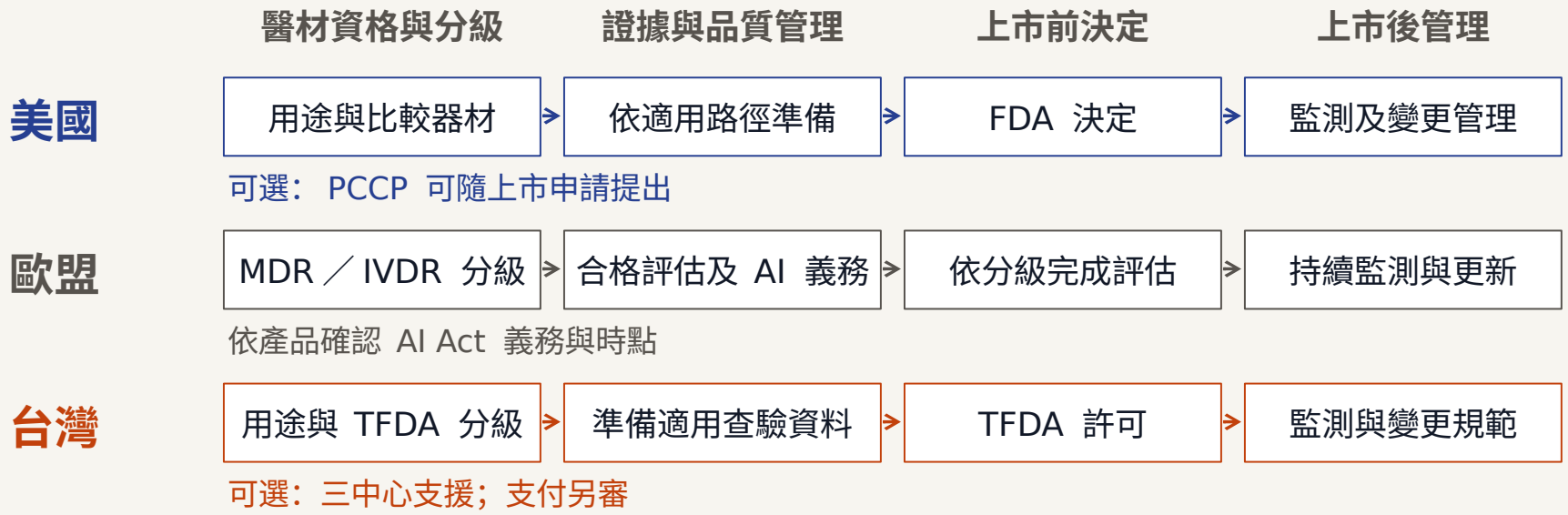
回到 HF-Guard：提出可查證的市場策略

比較三地條件式路徑
列出證據缺口與下一步行動

擬真個案 Simulated Case

HF-Guard 的三地條件式路徑

依預期用途與產品細節確認；下圖為教學概要



許可、支付與採購是不同決定；支援措施不等於強制關卡。

整合活動 Product Analysis

分組演練： HF-Guard 先進哪個市場?

15 分鐘討論、 5 分鐘交流；選擇策略並列出轉向條件

策略 A

先美國

確認比較器材與路徑
資料須適用目標族群
評估許可與支付成本

策略 B

先台灣

盤點合作院所與資料
選擇合適驗證支援
確認支付及採購需求

策略 C

先歐盟

確認分級與合格評估
確認 AI 義務適用時點
評估國別支付與流程

先寫出一個上市假設、一項證據缺口、一個停止或轉向條件。

整合活動 Product Analysis

分組交付：一張產品分析表

沿用前頁活動；每格一句結論、來源日期與限制

欄位	填寫內容	遇到未知時
用途與方法	族群、使用者、輸出、可執行動作	指出缺哪項產品資訊
證據與限制	一項研究或監管決定，能支持什麼	區分未報告與已證明不足
可能路徑	選定策略、上市假設與適用條件，並寫一個停止或轉向條件	列下一步官方查核
倫理與責任	一項風險、責任人、可檢查的措施	提出小規模驗證或備援

查不到 AI 清單，不代表沒有許可；也可能是不屬醫材或名稱不同。

Summary

帶走三個判斷問題

回到 HF-Guard： 能力、證據與制度是否對得上?

用途與能力	它為誰、在什麼場景，產生什麼判斷或動作?
證據與風險	研究支持哪個結果? 換族群或流程後還缺什麼?
許可與採用	哪個機關作決定? 誰支付、回應警示及持續監測?

未知可以保留，但下一步要能查證。

下週預告 Next Week

W3： 醫療資料互通與數位成熟度

已有跨院查詢，為何資料仍可能不完整或不能直接使用?

資料取得	最新、自費或尚未上傳的用藥資料可能缺漏
語意與格式	認識 ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC 及 FHIR 的分工
實作與成熟度	TWCDI 、 TW Core IG 與組織數位能力
課前準備	觀察健康存摺的資料類型，或改用教師擬真範例

不需提交個人健康資料；下週以範例理解一筆 FHIR 資料。

延伸學習 Further Learning

延伸學習：追蹤趨勢的官方資源

課後自學用，不列入評量；看數字時記下擷取日期與統計口徑

Stanford HAI
AI Index 2025：科學與醫學章
年度彙整醫療 AI 許可、模型評測與研究趨勢
對應本週、 W17

U.S. FDA
AI-enabled 醫材清單
官方持續更新；非完整普查，注意統計口徑
對應本週課前作業

衛福部食藥署
核准應用 AI／ML 技術之醫療器材清單
台灣許可清單，依版本更新
對應 W13

WHO （2024）
大型多模態模型的倫理與治理指引
生成式 AI 在健康領域的開發與部署建議
對應 W6 、 W13

European Commission
AI Act 官方概覽
風險分層、適用時程與指引更新
對應 W13

英國政府（2025）
10 Year Health Plan for England
國家層級的數位轉型策略原文
對應本週、 W15

趨勢資料每年更新；引用時寫出來源、日期與計算單位。

CLOSING

下一步：找出仍缺的證據與條件

HF-Guard 導入前，你最想先查證哪一件事?

名詞小辭典（延伸閱讀）

首次出現時先白話解釋；本頁供課後查閱

名詞	英文	白話解釋
醫療器材軟體	SaMD	不作為硬體醫材一部分即可完成醫療目的
上市前通知	510(k)	證明與合法比較器材實質相等
新類別申請	De Novo	無合適比較器材的中低風險產品路徑
預定變更計畫	PCCP	預先界定修改及驗證，限已授權範圍
歐盟醫材法規	MDR ／ IVDR	一般醫材／體外診斷器材的法規
健康資料空間	EHDS	照護使用與資料再利用的制度框架
炒作週期	Hype Cycle	描述期待與成熟度的分析框架
AI 代理系統	AI Agent	依授權結合模型與工具執行任務

查許可時，同時核對產品、版本、用途與決定文件。

參考資料 References

主要規範與方法來源（附錄）

完整網址與版本見各頁講者備註；查核 2026-10-16

WHO	數位健康策略 2020–2027； AI 倫理 2021；監管考量 2023； LMM 指引 2024
美國 FDA	510(k) 與 De Novo； PCCP 正式指引 2025.8； AI 生命週期草案 2025.1
美國透明性	ONC HTI-1 認證條件； CHAI Applied Model Card
歐盟	AI Act 2024/1689 及修正 2026/1744； EHDS 2025/327； MDCG 軟體指引
台灣	人工智慧基本法 2026.1.14；次世代計畫； TWCDI；三中心補助與 TFDA 分級
分析方法	Rogers 創新擴散（2003）； Gartner Hype Cycle 方法

法規、草案、自願框架與產品許可決定，效力各不相同。

參考資料 References

原始研究與案例來源（附錄）

完整書目、網址與適用限制見講者備註

醫學問答	Singhal 等： Nature 2023； Nature Medicine 2025
系統架構	Yao 等： ReAct 2022 ／ ICLR 2023； Moor 等： Nature 2023
IDx-DR	Abràmoff 等： npj Digital Medicine 2018； FDA DEN180001
MASAI	Lång 等： Lancet Oncology 2023； Gommers 等： Lancet 2026
OEA	MD Anderson 2013 原始說明；採購金額與停用日需查稽核原文
Babylon	Baker 、 Gilbert 等 2020 研究； SEC 2021 ／ 2023；英國管理人公告

研究回答效能問題；公司與稽核文件回答其他問題。